

小論文 問1



- (1) 浄水場工事における配水池RC躯体の施工
(2) コンクリート品質・施工管理担当（工事課長代理）
(3) 配水池は幅51m×長さ98m×高さ5.5mの大規模構造物（コンクリート量；約18,000 m³、鉄筋量；約2,300t）であり、底版（厚さ；80cm）、外壁（厚さ；60cm）、中壁（厚さ；50cm）、頂版（厚さ；50cm）及び柱で構成される。構造物の機能上、高い水密性を確保する必要があり、この要求性能を満足するため、温度ひび割れなど施工欠陥の防止が重要な業務管理項目であった。

- (4) 工事仕様では、ひび割れ発生確率を5%以下（ひび割れ指数1.75以上）とすることが求められた。そこで、スラグ含有率を高めた低発熱形高炉セメントB種を用いることとし、現場配合と実際の工事時期を想定した温度応力解析を行い、仕様を満足することを確認した。実施工では、コンクリート内部温度及び有効応力計による応力測定を行い、解析結果との相違を把握し、必要に応じ再計算により解析精度の向上を図った上で、次の打設に備えた。解析では、打込み温度の抑制（夜間打設、冷水仕様）、場合によっては誘発目地設置などコンクリート製造・施工上の対策の評価も行った。以上の結果、実施工では、ごく少数の表面ひび割れは見られたものの、材料選定→事前検討→データ取得・評価→事後解析→次施工反映というサイクルを定量的評価に基づき運用したことで、有害なひび割れを防止できたと考えている。



25字×24行(=600字)

最近の技術情報の
内容・特徴

克服したい課題

克服への提案

取組内容

評価

25字×24行(=600字)

小論文 問2



土木学会コンクリート標準示方書設計編には、塩害耐久性照査に用いるパラメータとして「コンクリート表面における塩化物イオン濃度」と「塩化物イオンの見かけの拡散係数」の設定方法が示されている。なお、前者は構造物に塩化物イオンの供給量、後者はコンクリート品質で決まるものと記載されている。しかし、これらのパラメータは、コンクリートの使用材料や配合、施工時の環境や施工方法、施工後に構造物が受ける環境や荷重等によって大きく変化すると考えられる。すなわち、実際の構造物の劣化は、示方書で設定したパラメータどおりに進行するケースはほとんどないと思われる。

このことから、実構造物では、設計段階の照査だけでなく、供用後の定期点検を通じて入手した上記パラメータを用いた劣化予測の結果と実際の劣化状態を比較しながら、パラメータを適宜修正していくことが重要と考えられる。ただし、実際の調査では足場設置が別途必要であったり、経年のデータを得るための調査を頻繁に行えないなど、施工的な制約、経済性、工程面等から限られた範囲で行えないのが現実である。したがって、適隔で広範囲に点検情報を入力できる点検機器類の利用や、センサー等を用いたモニタリング技術を活用して、簡易かつ少ない点数からの情報により構造物の実際の劣化状態をより精度よく推測できる手法の構築を目指すことが重要と考える。（以上）



25字×24行(=600字)

2-17 平成27
年度の小論文
問題を例に

以下の両方の問いについて、それぞれ450～600字で記述しなさい。

問1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務のうち、技術的課題に対応した事例を一つ取り上げ、次の(1)～(4)に従って具体的に述べなさい。

- (1) 内容を示す表題
- (2) あなたの立場
- (3) 技術的課題の概要とあなたが講じた対応策
- (4) 上記の対応策に対する現時点におけるあなた自身の再評価

問2 持続可能な社会の実現がわが国の全産業における重要課題として提唱されている中、コンクリート分野が置かれている現状と課題を記述し、その課題に対し、コンクリート主任技士が取り組みべきことについて、あなたの考えを述べなさい。

2013年以来、「問1」「問2」両方について、それぞれ500～600字（本年は450～600字）の記述が課せられており、そのうち、「問1」では、受験者が「これまでに行ったコンクリートに関する業務」についての具体的記述を求めている。

(1) 問1について

「これまでに行ったコンクリートに関する業務」についての記述は昨年同様であり、面接試験に替わるアピールの場と心得たい。本年は、直面した「技術的課題」とそれへの「対応策」の「事例」と、記述時の時点での「再評価」の記述を求めている。

簡潔、具体的な記述はもとよりだが、リアリティも重要であり、積極的な内容が望ましい。これまで、技術者として誠実に、意欲的に活動してきた証となるように。

(2) 問2について

循環型社会の構築や地球温暖化の抑制など、コンクリートの材料、設計・施工、維持管理の各々のプロセスで技術者が直面する課題は多岐にわたる難問だが、ここは、主任技士を目指す技術者としての見識を期待する設問であると考えた。知りうる範囲に限定した、冷静な、積極的は記述例を示す。

小論文 問1

(1) 内容を示す表題

(2) あなたの立場

(3)-1 技術的課題の概要



(1) 遅延コンクリートによる防波堤上部工の施工

(2) 配合設計及び打込み管理を現場主任として担当

(3) 本工事は当初、海上沖の防波堤の上部コンクリート (100m³/区画) をコンクリートプラント船 (CP船)

で打ち込む計画であった。しかし、CP船が手配できな

くなったため、市中の工場でコンクリートを製造し、岸

壁に待機した鋼台船に 50m³分を積み込んで防波堤まで

海上運搬し、バケットにて2層で打ち込む計画に急遽変

更した。このとき、製造から岸壁までの運搬、岸壁での

積み込み、海上運搬と打込みに計 3.5 時間の時間を要する

ことが判明し、打込みの最小スランプの確保及びコール

ドジョイント防止が最重要課題となった。

(3)-2 講じた対応策

そこで、遅延剤量を変化させた数種の配合のコンクリー

トの試し練りにより、サイクルタイムを考慮して、①打

込みの最小スランプを確保できる、②打込み完了時間ま

で凝結が開始しない、③仕上げに支障が生じないような

遅延剤量を決定し、実施工に採用する方針とした。

(4) 現時点における再評価

(4) 本工事では、滞りなく施工が完了し不具合も防止

できたため、上記対策は有効であったと評価している。

なお、遅延剤は高価なため現状では相当に特殊な条件の

施工に限定されて使用されるが、今後は作業員量及び質

低下など従前の標準的な施工が難しくなることも考えら

れる。特殊混和剤を積極的に工事に適用し、使い易い社

会環境の構築の推進も今後重要な課題と考える。



25字×24行(=600字)

小論文 問2



現状と課題

1. 現状と課題：地球温暖化防止、自然環境保護、資源

有効利用、省エネ・CO₂削減等の社会的課題は相互に関

係したものであり、コンクリート分野においても取り組

むべき課題は多い。天然資源依存の原料を使用するコン

クリートでは、構造材料として利用するための各原料の

製品化に関わるエネルギー消費・CO₂発生は重大な課題

である。また、材料の使用量低減は上記課題解決に直結

する。この観点からは、構造物の品質を確保した上で、

材料の有効利用や長寿命化に関わる設計技術、維持管理

技術の改善などにおいても課題が残されている。施工で

は、産業副産物活用、現場での廃棄物低減・初期不良防

止、施工機械のエネルギー低減管理等も課題である。

2. 取り組むべき事項：各種作用に対し、所要の性能を

有する構造物の実現が第一義であり、設計・施工・維持

管理の各段階において、担当技術者はミスのない設計、

欠陥のない施工、適切な維持管理を提供する責務がある。

この責務を全うした上で、セメント製造での廃棄物利用

とエネルギー低減、温度ひび割れ低減のためのスラグ・

フライアッシュ等の産業副産物の利用、適切な施工管理

による戻しコンクリートの低減、施工欠陥防止による補

修の低減や長寿命化、維持管理の合理化・高度化による

アセットマネジメント導入、エネルギー消費・CO₂発生

評価と低減策の実施等、構造物の品質確保と持続可能性

を両立させるような取組みが重要であると考ええる。



25字×24行(=600字)

2-18 平成28
年度の小論文
問題を例に

以下の問1および問2について、それぞれ450～600字で記述しなさい。

問1 (これまでの経験に関する問題)

あなたがこれまでに携わったコンクリートに関する業務のうち、あなたの知識や経験を活用して技術的課題に対応した事例を一つ取り上げ、以下の(1)～(4)の項目毎に具体的に述べなさい。

- (1) 業務内容を表す表題
- (2) あなたの立場
- (3) 技術的課題の内容と対策
- (4) 講じた対策に対するあなた自身の評価

問2 (最新技術に関する知識およびその応用に関する問題)

コンクリートの材料、製造、コンクリート構造物の設計もしくは施工に関する最近の技術的進歩を一つ取り上げ、以下の(1)および(2)の項目について述べなさい。

- (1) 技術的進歩の内容と特徴。
- (2) コンクリート主任技士として、その技術的進歩をどのように活用できるかについて、あなた自身の考え。

2013年以来、「問1」「問2」両方について、それぞれ500～600字の記述（2015年からは最低字数が50字減少し、450～600字）が課せられている。

そのうち、「問1」では、受験者が「これまでに行ったコンクリートに関する業務」についての具体的記述を求めている。

(1) 問1について

「これまでに行ったコンクリートに関する業務」として問われる4項目は、文言の異同はあるが、昨年同様の趣旨と解される。面接試験に替わるアピールの場と考えた場合、必ず問われると心得たい。具体性、正確さ、強い意欲が現れる内容を熟慮し、文案を練って望むこと。職場などでの事前チェックも有効。

(2) 問2について

「コンクリート工学」などで紹介される、環境貢献、合理的施工、維持管理技術などに関する最新技術への、日常業務と関連付けでのリサーチは有効。題意の材料、製造、設計、施工のいずれかに明確に絞った記述が望まれる。経験に即した知識と応用に関する具体的な記述を。

小論文 問1

(1) 業務内容を表わす表題

(2) あなたの立場

(3) 技術的課題の内容と対策

(1) 鉄道高架橋工事における施工欠陥防止への取組み

(2) コンクリート品質・施工管理担当（工事課長代理）

(3) 工事は総延長約400m（RCラーメン：9径間、PC桁・RCスラブ桁：13径間、コンクリート数量：計約3000m³）の高架橋を工期30ヶ月で構築。施工欠陥防止

に対し、工費制約を背景に、これまでの知見・経験を下に、特別な手段によらず「施工の基本を守ること」を対策の基本とした。主な課題と対策は以下のとおりである。

①コンクリートの製造・運搬：交通・気象条件、作業状況に応じたコンクリートの出荷管理を行い、残余・未使用コンクリートの抑制、打重ね時間間隔の厳守を図った。

②運搬・打込み：コールドジョイントや締固め不足回避のため、本格施工前に大型模擬部材を用い、適正締固め時間及び打重ね部作業手順の習熟を図った。

③ひび割れ防止：養生時間の確保（乾燥ひび割れや内部拘束による表面ひび割れ抑制）及び仕上げ時期管理（沈下ひび割れの発生防止）を確実に行った。

④その他：かぶり確保（スベーサの適正使用）、打継目位置設定、鉄筋誤使用防止策等を事前立案し、施工した。

(4) 本工事は、構造・形状が同様な部材の施工の繰返しとなることが多く、施工結果の次の施工への反映が可能であった。施工の基本を確実に実施し、結果を次施工に反映することで、施工に伴う初期欠陥はなく、設計図書に記載された構造物を実現できたものと自負している。

25字×24行(=600字)

小論文 問2

最近の短繊維補強コンクリート技術について述べる。

(1) 技術的進歩の内容と特徴

短繊維補強コンクリートは、剥落防止やひび割れ抑制、火災時の爆裂防止等の性能付与を目的として様々な構造物に使用されている。また近年では、大きな引張変形を生じる「引張ひずみ硬化挙動」と幅0.1mm程度以下のひび割れが次々に生じる「複数ひび割れ挙動」を示す複数微細ひび割れ型繊維補強セメント複合材料や、高強度化した超高強度繊維補強コンクリート等の高性能な材料も開発されている。ただし、これらの社会実装化にあたっては、短繊維の配向や分散に留意した練混ぜや打込み方法、引張ひずみ硬化性やひび割れ分散性の評価試験方法、新技術特有の新しいタイプの施工トラブルの予防策等の課題を克服していく必要がある。

(2) 技術的進歩の活用方法に関する考え

上記の高性能な材料は、地震国である我が国において靱性付与による粘り強いコンクリート構造物の実現（高耐震化）に貢献できる可能性がある。また、少子高齢化に伴う熟練作業員の減少や財源確保の課題に対してプレキャスト化による施工の合理化策や構造物の長寿命化策として活用できる可能性がある。さらに、これまで老朽化構造物の性能回復を十分には期待できなかった劣化や部位に対しても、新たな補修・補強技術メニューの合理化にも大きく貢献できるものと考えられる。

25字×24行(=600字)

2-19 平成29 年度の小論文 問題を例に

以下の問1および問2について、それぞれ指定された行数(1行25文字)で記述しなさい。

問1 (コンクリート技術に関連する業務に関する問題)

あなたが従事しているコンクリート技術に関連する業務(以下、業務)を取り上げ、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) あなたの立場と業務を表す表題(2行以内)
- (2) 業務の内容(7行～10行)
- (3) 業務の中で、あなたが特に力を入れていること、その方法(8行～12行)

問2 (コンクリート主任技士として今後取り組むべきテーマに関する問題)

「自然災害」、「少子高齢化」、「IT(情報技術)」、「持続可能な社会の構築」の4つのテーマの中からひとつを選び、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 選んだテーマ(1行)
- (2) 選んだテーマに関して、あなたの知識および経験、あるいはどちらか一方を具体的に述べなさい。(10行～15行)
- (3) 選んだテーマに関して、あなたが“コンクリート主任技士として”今後どのような貢献ができるかを具体的に述べなさい。(6行～8行)

今回も、「問1」(経験記述)と「問2」(選択記述)、両方の記述が課せられた。また、各項目に費やす行数も定められている。自由度は狭くなったと解される(それぞれ425～600字)。

(1) 問1について

「問1」では、昨年までの「これまでに行ったコンクリートに関する業務」から、「従事しているコンクリート技術に関する業務」に変更された。やはり、自由度は狭まっている。業務への真剣な取り組みが前提となる課題であり、具体性が求められる。負担感ではなく、アピールの場と考えるみたい。

(2) 問2について

これまで以上に、広く社会的なテーマが与えられている。自由度は高まったが、普段から、技術情報に加えて、広い視点で自らの業務を捉える習慣を身につけていないと厳しいテーマもある。平素から、学会誌などを購読する時間を確保することとともに、問1同様、職場での議論などに積極的に参加することで、腕を磨きたい。今回は、多様なテーマが並ぶが、選択は慎重に。背伸びせず、主任技士をめざすものとしての知識と見識を披歴したい。

小論文 問1

(1) あなたの立場と業務を表

わす表題

(2) 業務の内容

(1) 浄水場配水池 (RC躯体) 工事におけるコンクリート

の品質管理及び躯体施工計画作成と管理

(2) 配水池は幅が約50m, 長さが約100m, 高さが5.5m

の大規模RC躯体 (コンクリート量: 約18,000m³, 鉄筋

量: 約2,300t) で形成され, 躯体は, 底版, 頂版, 外

壁, 中壁及び柱で構成される。部材厚は版が最大80cm,

壁は最大60cmであって, 躯体はマッシュブなRC構造物で

ある。機能上, 高い水密性を確保する必要がある, この

要求性能を満足するため, 温度ひび割れなど, 施工に起

因する初期欠陥の防止が重要な業務管理項目である。工

事の仕様では, ひび割れ発生確率を5%以下 (ひび割れ

指数1.75以上) とすることが求められている。

(3) 特に力を入れていること, その方法

(3) 特に力を入れているのは, 定量的評価に基づく, 材料

選定→事前検討→計測・評価→事後解析→次施工反映と

いうサイクルの運用である。これに沿って, セメントは

低発熱形高炉セメントB種とし, 事前に工事時期を想定

した温度応力解析を行い, 仕様を満足することを確認し

た。施工では, コンクリート内部温度及び有効応力計に

よるコンクリート応力を測定し, 解析結果と比較した上

で必要に応じ再計算を行い, 次の打設に備える手順とし

ている。解析では, 打込み温度抑制 (夜間打設, 冷水使

用), 誘発目地設置等, コンクリート製造・施工上の対

策の評価も行っている。これまでの施工では, わずかな

表面ひび割れの他は有害なひび割れは発生していない。

25字×24行 (= 600字)

小論文 問2

(1) 持続可能な社会の構築

(2) 持続可能な社会に向けた理念は, 「次世代のニ

ーズを満たす能力を損なうことなく現代のニーズを満たす

こと」である。すなわち, 持続可能な社会の構築にあた

っては, 環境・経済・社会の3側面における様々な課題

に対して, その解決策を具体的に見出していくことが重

要となる。国土交通白書では, 人口減少, 少子高齢化,

財政制約, 国際競争の激化, 地球環境問題やエネルギー

制約等の様々な課題を挙げ, これら課題を克服して持続

可能で活力ある国土・地域づくりを目指すとの施策を打

ち出している。このような状況下において, コンクリー

ト分野では, ①省資源・資源循環, ②環境負荷低減, ③

長寿命化等に対応した革新的技術の開発が望まれている

ものと考えられる。

(3) 省資源・資源循環に関して, フライアッシュ等の

副産物の積極利用, 再生骨材コンクリートの普及に貢献

したい。環境負荷低減については, エネルギー消費や排

ガス・粉塵等の少ない建設機械の使用, 戻りコンや型枠

材・梱包材等の削減に努めたい。長寿命化では, 技術革

新が目覚ましい高耐久材料や補修・補強技術の社会実装

を推進するとともに, 社会ニーズ変化に柔軟に対応でき

る新形式構造の設計や施工法確立にも貢献したい。

25字×24行 (= 600字)

2-20 平成30
年度の小論文
問題を例に

以下の問1および問2について、それぞれ指定された行数(1行25文字)で記述しなさい。

問1 (これまでの経験に関する問題)

あなたが経験したコンクリートに関する技術的なトラブルあるいは失敗の事例をひとつ挙げ、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 技術的なトラブルあるいは失敗の概要(2行～4行)
- (2) 技術的なトラブルあるいは失敗の原因(8行～10行)
- (3) あなたが講じた対策とその評価(8行～10行)

問2 (コンクリート主任技士として取り組むべきテーマに関する問題)

「コンクリート分野における環境負荷低減」「コンクリート構造物の耐久性向上」「コンクリート構造物の現場施工の効率化」の3つのテーマの中からひとつを選択し、(1)に選択したテーマを記述し、(2)、(3)の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 選択したテーマ(1行)
- (2) 選択したテーマに関するあなたの技術的知識(10行～15行)
- (3) 選択したテーマに対して、あなたが考える今後の展望(6行～8行)

(1) 問1について

「問1」では、昨年までの「これまでに行ったコンクリートに関する業務」「従事しているコンクリート技術に関する業務」から、「技術的なトラブルあるいは失敗の事例」に変更された。記述の自由度は極めて狭い。受験者は戸惑うものと考えられるが、様々な経験したはずの既往のトラブルが、技術者としての今日に如何に生かされているかを十分に伝えたい。これも、業務への真剣な取り組みが前提となる課題であり、具体性が求められる。

毎年、このようにテーマが変わるものの、受験者の技術者としての歩みが簡潔に、率直に記述することが望まれている。

(2) 問2について

どのテーマを選ぶにしても、これまで以上にコンクリート技術者にとって重要で不可避の課題であろう。選択にあたっては、これまでの業務経験の多い得意分野を選び、主任技士としての抱負をアピールする内容としたい。

なお、この種の、社会的要請に即した技術的課題に関する設問に答えるにあたっては、特に(2)の題意の解し方により、記述内容に影響が及ぶ。一例をあげると、

■パターンA

- ・ 受験者の知識を、社会的要請の大きな流れの中に置いて記述。→
- ・ 今後の展望を述べる。
- より高所からの記述となる。

■パターンB

- ・ 受験者の得意分野を掲げ、社会的要請の中に位置づける→
- ・ 今後の展望を述べる。
- より実務的内容となる。

以下、以上2パターンを例示する。

小論文 問2 パターンA

(1) 選んだテーマ

(2)-1 技術を取り巻く大きな流れに関する知識

(1) コンクリートの現場施工の効率化

(2) これまでコンクリート技術は豊富な労働力を活かし多くのインフラ整備に貢献してきたが、我が国では少子高齢化社会を迎え労働力不足時代に突入した。そのため、今後のコンクリート技術には、激甚化する災害に対する防災・減災対策や老朽化インフラの戦略的な維持管理、さらには強い経済を支えるためのインフラ整備に対して、少ない労働力で対応していく変化が求められている。この背景を受け、国土交通省から生産性向上に関するガイドラインが公表されたが、私は、このガイドライン制定の背景や内容を理解した上で、担当工事の過密配筋箇所であった柱梁接合部に高流動コンクリートを提案し、配合設計や施工管理を責任ある立場で実施した。

(3) 展望

(3) 高流動コンクリートは古くから研究開発が進められ、様々な構造物に適用されている。担当工事では、豆板等の不具合を生じさせることなく良好な施工品質を得ることができた。しかし、配合計画において確認すべき試験項目が多岐に亘り、品質管理においても高流動コンクリートの専門性や経験を有する技術者配置が必要であったなど、品質管理に相当の労力を要した。高流動コンクリートは打込みの省力化に有効であったが、生産性向上に貢献できるツールとするには、配合設計や品質管理の効率化（高流動コンクリートのJIS化や試験の簡略化等）の推進が欠かせないものと考えられる。

25字×24行(=600字)

小論文 問2 パターンB

(1) 選んだテーマ

(2)-1 知識の概略

(1) コンクリートの現場施工の効率化

(2) 私はこれまでの業務で、高流動コンクリート、水中不分離性コンクリート、プレキャスト部材を用いた現場施工の効率化を推進してきた。一方、国土交通省では、従来のような豊富な労働力を活用できない時代にあつてさらに激甚化する災害に対する防災・減災対策や老朽化インフラの戦略的な維持管理、強い経済を支えるためのインフラ整備に対して技術的対応を求めるガイドラインを策定している。私は、これまでの知識を基に、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の内容を理解した上で、担当工事の過密配筋箇所であった柱梁接合部に高流動コンクリートを提案し、配合設計や施工管理を責任ある立場で実施した。

(3) 展望

(3) 高流動コンクリートは古くから研究開発が進められ、様々な構造物に適用されている。担当工事では、豆板等の不具合を生じさせることなく良好な施工品質を得ることができた。しかし、配合計画において確認すべき試験項目が多岐に亘り、品質管理においても高流動コンクリートの専門性や経験を有する技術者配置が必要であったなど、品質管理に相当の労力を要した。高流動コンクリートは打込みの省力化に有効であったが、生産性向上に貢献できるツールとするには、配合設計や品質管理の効率化（高流動コンクリートのJIS化や試験の簡略化等）の推進が欠かせないものと考えられる。

25字×24行(=600字)

2-21 令和元年度の小論文問題を例に

以下の問1および問2について、それぞれ指定された行数(1行25文字)で記述しなさい。

問1 (コンクリート技術に関連する業務に関する問題)

あなたが従事している(従事してきた)コンクリート技術に関連する業務(以下、業務)を取り上げ、(1)～(3)の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 業務を表す表題とあなたの立場(2行以内)
- (2) 業務の内容(7行～10行)
- (3) 業務の中で、あなたが特に力を入れていること(入れていること)とその理由(9行～12行)

問2 (コンクリート主任技士として取り組むべきテーマに関する問題)

次の①～④のテーマの中からいずれかひとつを選択し、(1)に選択したテーマ番号を記入し、(2)、(3)の項目について具体的に述べなさい。

テーマ番号	テーマ
①	コンクリート製造における「品質の確保」と「省力化・効率化」の両立
②	コンクリート製造における「品質の安定」と「環境負荷低減」の両立
③	コンクリート構造物における「耐久性の向上」と「環境負荷低減」の両立
④	コンクリート構造物における「現場施工の効率化」と「品質の確保」の両立

- (1) 選択したテーマ番号(1行)
- (2) 選択したテーマに関する技術的な課題(6行～8行)
- (3) 技術的な課題に対して、あなたが考える解決策と展望(11行～15行)

(1) 問1について

「問1」は、経験記述である。受験に至る過程で従事した業務への真剣な取り組みが前提となる課題であり、具体性が求められる。

「問1」は今後おおむね変わることがない、と考えれば、その場の機転に頼らず、受験前から入念に準備できるし、そうすべきである。先輩諸氏に相談するのも有益であろう。率直に記述することが望まれている。中心テーマは、欲張らず。

なお、現状デスクワークが多い方は、是非機会を見つけて現場を経験することが望まれる。

(2) 問2について

最近では、「コンクリート主任技士として取り組むべきテーマ」が続いて問われている。コンクリート主任技士受験者が必ず問われる課題であると考えたい。選択肢がある場合でもない場合でも、受験準備期間中に、これまでの経験に立脚した自分なりの課題、将来展望について整理しておいて、できれば周囲と議論を重ねたうえで試験に臨み、確信をもって記述したい。学協会の講習会、研修会にも積極的に参加する機会があれば、より広い視点を獲得でき、なお有益であると考えられる。

次に、「問1」の記述例を示す。

小論文 問1

(1) 選んだテーマ

(2) 業務の内容



(1) 「ハイブリッドケーソンのひび割れ抑制」で、対策
の提案とコンクリートの品質・施工管理を担当した。
(2) 本業務は、海面廃棄物埋立護岸の本体工となるハイ
ブリッドケーソンの製作において、温度や乾燥収縮に起
因するひび割れ抑制策の提案とともに、提案した対策の
品質・施工管理を行うものであった。対象のハイブリッ
ドケーソンは、1 函あたりの延長が約50 mであり、フ
ーチングは最大厚さ1.5 mのマスコンクリートであっ
た。また、側壁は厚さ6 mmの鋼板前面に厚さ30 cmの
コンクリートを打ち込む構造であった。コンクリートの
配合は呼び名24-12-20-BBで、フォーチングは夏期
に、側壁は冬期に打ち込む条件であった。

(3) 最注力事項

(3) 特に注力したのは、側壁のひび割れ対策である。理由は、背面に鋼板が存在する部位に厚さの薄いコンクリートを冬期に施工する場合、コンクリート強度の発現が遅くなること、型枠取外し後の乾燥収縮の進行が著しくなること、露出面と背面の温湿度の差に起因するひび割れの発生がしやすくなるためである。また、鋼板にはスタッドが設置される構造であったため、冬期施工ではブリーディング増加によるスタッド周辺の沈下ひび割れも懸念された。そこで、打上り速度の管理（打込み時間と高さ管理）を徹底するとともに、型枠撤去後の被膜養生剤塗布と長期のシート設置を実施した。この結果、ひび割れの発生を抑制できた。

25 字 × 24 行 (= 600 字)

2-22 令和2
年度の小論文
問題を例に

「コンクリート分野における環境負荷低減」、「コンクリート構造物の耐久性向上」、「コンクリート構造物の現場施工における生産性向上」の3つのテーマの中からひとつを選択し、(1)に選択したテーマを記述し、(2)、(3)、(4)の項目について具体的に述べなさい。

(1) 選択したテーマ(1行)

(2) 選択したテーマに関して、あなたの技術的知識(14行~18行)

(3) 選択したテーマに関して、あなたの業務との関係

(10行~14行)

(4) 選択したテーマに関して、あなたが考える今後の展望

(6行~8行)

例年通り、選んだテーマに関して、具体的、正確な記述が肝要。業務の真剣度、リアリティや達成度についても、しっかりアピールしたい。

「記述例1」を例にとれば、環境負荷低減の効果を述べる場合、普及方法の仕組み作りにまで言及した方が、より前向きな記述になる。

「記述例5」は、コンクリート製造、施工に起因する環境負荷が具体的に示され、低減策を明確に記述した一例である。

(14行~18行)

(1) コンクリート分野における環境負荷低減

(2) コンクリート分野における環境負荷低減に向けた

而紹ヲハサマ々ナ相占カカラ進められている。例えば、高炉

フニバザ、松、杉、桧、楠、スラ、グ、エコセメント、スラ、グ

5 ポーラスコ

付付を能の雄化綴や化逸題する上田五の符一

田三郎

(更新に伴う廢)

一、新法

を説明するが、近年では

業物托王重〇刑成

大気中の CO_2 を吸収する。

る。また、この「二つの表紙」は、『二十七年』

備の改良（低燃費・低電力主、所力大減）による

資材（クリーン購入法）に奎つへ材料の不足、品質の低下、

省略), 製造・施工ノ口セ入リ改善 (同前)

トの利用)。戻りコンや残コンの削減等に寄与する。

みも積極的に進められている。持続可能な社会の実現

向けて、インフラの整備・維持管理に加え、

減に対しても、コンクリート業界が担う役割は7年度

重要になっていくものと思われる。

(イ) 市は市営留置所に所属し、フライアシュや高炉ス

(3) 業務との関係

(10行~14行)

(c) 混合した

英・植三郎と土田久吉の「諸特性の把握」

適切な化学混和剤の

を担三してゐた。彼が

[illegible]

25字詰め

1

きること、物質透過に対する抵抗性において優れた特性を發揮することを確認した。ただし、我が国ではレディミクストコンクリートの出荷工場でのコンクリート製造が一般的であり、この特殊な配合のコンクリートを普及させていくには、大量の混和材の貯蔵や計量設備等を備えてもらう必要がある。また、安定した品質のコンクリート製造を実現するための管理方法等の確立も重要な課題である。現在は、混和材メーカーや工場等と協議しながら、課題解決に向けた検討を進めている。

(4) 今後の展望
(6行~8行)

(4) コンクリート分野では、古くから副産物のJIS化等を積極的に進めている。しかし、この取組みが社会に認知されにくい理由には、環境負荷低減効果を示す指標が明確でないこと、コスト縮減に繋がらず企業へのインセンティブが曖昧なこと等が挙げられる。SDGsなど地球規模での取組みが重要視されているなか、環境負荷低減に向けた普及方法、インセンティブ付与の評価方法等の仕組み作りが今後の課題と考えられる。(以上)

1

(1) コンクリート分野における環境負荷低減

(2) コンクリート分野における環境負荷低減には、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築などがあげられる。低炭素社会としては、生コンクリート工場や施工現場におけるCO₂排出量の削減活動の一環としては、

「重機・車両の省燃費運転」の普及があげられる。また、循環型社会としては、建設現場から大量に排出される廃プラスチック類の適正処理による、陸上から海洋への建設廃棄物の流出の抑制があげられ、海洋生物や南方の島に暮らす人々の生活に悪影響を及ぼさない地球規模での環境汚染対策への貢献が必要である。

また、コンクリートに使用される材料についても、例えば、JIS Q 13315-4 (コンクリート及びコンクリート構造物に関する環境マネジメントー第4部:コンクリート構造物の環境設計) の附属書Bなどで示されているとおり、CO₂排出量の削減を目的として、副産材料などを積極的に利用することで、CO₂排出量が削減される。具体的には、セメントの代替として高炉スラグ微粉末を30%置換すると、CO₂排出量が40%程度低減できる。

(3) 私は、総合建設業に勤務し、集合住宅の建設現場において施工管理の業務に従事している。現場は、使用している車両や重機の省燃費運転を計画的に実施している。また、施工現場で発生する廃プラスチック類の処理についても、分別廃棄物の処理容器を設け管理を徹底し

(4) 今後の展望

(6行~8行)

[illegible]

20

24

25字詰め

(1)テーマ(1行)

(2) 技術的知識

(14行~18行)

[illegible]

(3) 業務との関係

(10行~14行)

(1) コンクリート構造物の耐久性向上

(2) コンクリート構造物の耐久性を向上するために、建設されるコンクリート構造物の外的環境、使用するコンクリートの品質および施工等を考慮し計画する必要がある。耐久性に関する劣化原因には様々なものがあるが、ここでは、アルカリシリカ反応 (ASR) について耐久性向上のために必要な技術を記す。

1) JIS A 5308 附属書に規定されているアルカリ総量規制（アルカリ総量 Na_2O 3.0kg/m³以下）の徹底。

2) 抑制効果のある混合セメントを使用するとともに、リチウム化合物の混和剤への利用。

3) 維持管理としては、表面保護工法としてシラン系含浸材を用い、水や塩化物イオンの侵入を抑制。

4) ASR補修材として利用されている亜硝酸リチウムを
含浸させ、リチウムによるASRの抑制と亜硝酸による鋼
材の不動態被膜再生(ASRと塩害の複合劣化にも有効)。

(3) 私は、総合建設会社に勤務しており、現在、橋梁の建設現場において施工管理の業務に従事している。

現在、私自身が従事している業務において実施している
コンタクトのASBは、以下のとおりである。

イ、サコン、タリー、ト工場の選定時の使用骨材の調査。

(5) ASCRの試験法(田中法・エルトンバー法)の精査、

必要に応じて迅速法による追加試験の実施。

ハ、 Γ 、 Δ 、 Σ の発注時に、ASR抑

24

25字詰め

制対策の履行（アルカリ総量規制、混合セメントの使用）

の検査)。

4) リチウム化合物の混和剤としての利用の検討。

(4) コンクリート構造物の耐久性の向上にはライフサ

イクルコストを計算し設計することが必要である。特

に、インフラを構築している土木分野のコンクリート構

造物は健全度の調査と分析が喫緊の課題である。そのた

め、定期的な健全度調査を建設時に予め計画しておく必

要がある。健全度調査には、ドローンや3Dタータを活用

用した手法を積極的に盛り込むことが業務の効率化、更

に定期的な健全度調査データの蓄積にも有効である。

15

20

24

25字請め

— 382 —

(1) テーマ(1行)

(2) 技術的知識

(14行~18行)

現場施工における生産性向上の取組みは、現場における作業効率の向上を図るための重要なポイントである。現場における作業効率の向上を図るためには、現場における作業効率の向上を図るための重要なポイントである。現場における作業効率の向上を図るためには、現場における作業効率の向上を図るための重要なポイントである。

(3) 業務との関係

(10行~14行)

25字詰め

— 383 —